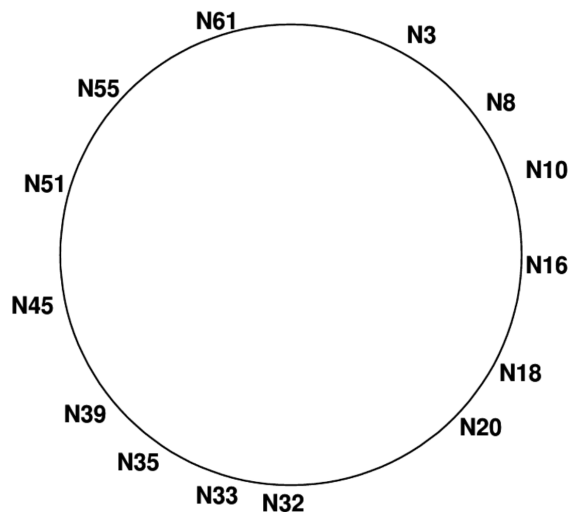


## 5. Aufgabenblatt zum Modul „Grundlagen Verteilter Systeme“

*Alle Materialien finden Sie in ILIAS*

### 1. Aufgabe: Chord

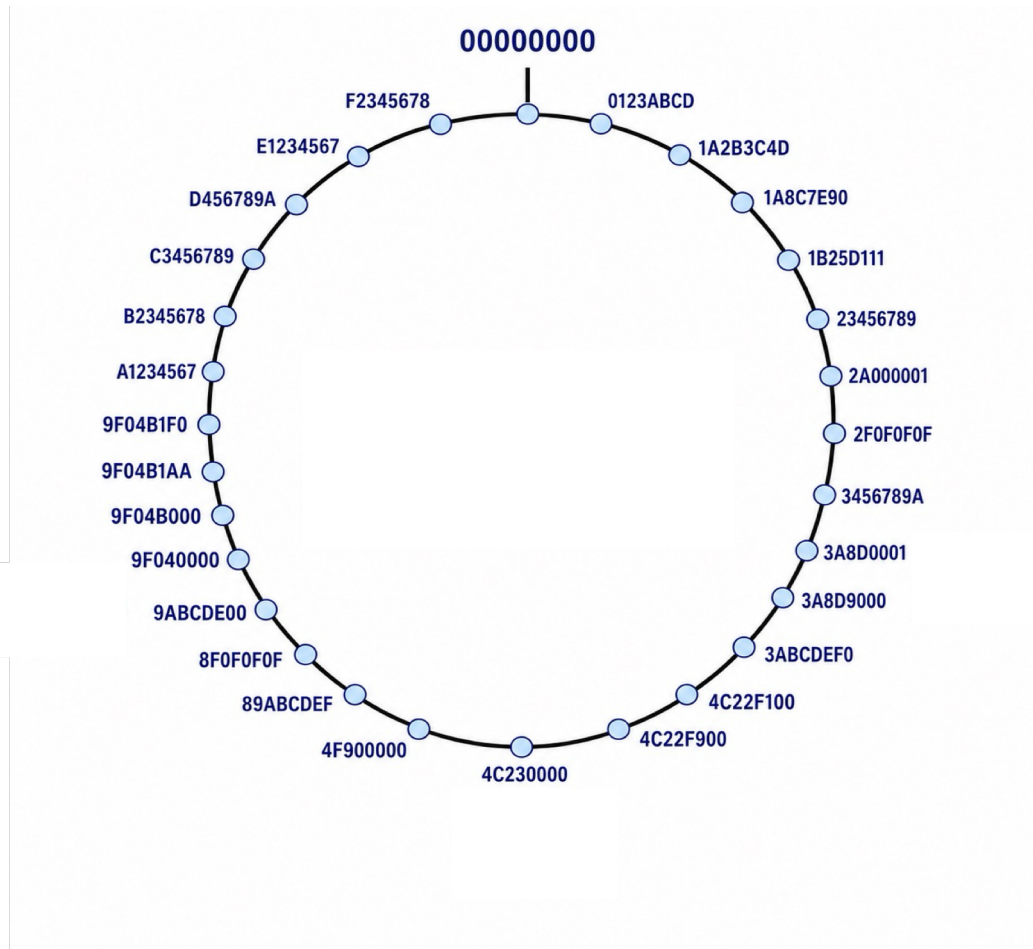
Gegeben sei nachstehender Chord-Ring. Eingetragen sind lediglich die Node-IDs.  
N55 = Node mit der ID55.



- Welcher Knoten (engl. node) ist für Objekt-ID 53 zuständig? Und welcher für Objekt-ID 0?
- Geben Sie alle Finger-Tabellen ( $m=6$ ) für alle Knoten an, die besucht werden, wenn ausgehend von Node N8 das Objekt mit der ID 0 gesucht wird.

## 2. Aufgabe: Pastry

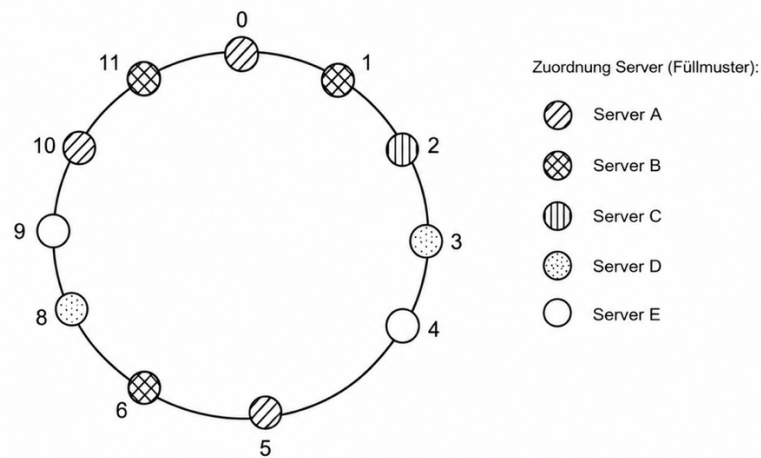
Gegeben sei der nachstehende Pastry DHT Ring. Basis ist 16, Node-IDs sind 8-stellige Hexadezimalzahlen.



- Geben Sie den Leaf-Set des Node 2A000001 an. Die Größe des Leaf-Set sei  $L = 4$  (je zwei kleinere und zwei größere IDs).
- Welcher Knoten (engl. node) ist für den Schlüssel 6F4F8787 zuständig?
- Ausgehend von Knoten 9F040000 wird der Schlüssel 9F04B1C2 gesucht. Geben Sie eine mögliche Folge der besuchten Knoten an und notieren Sie für jeden Schritt die Länge des gemeinsamen Präfixes mit dem Schlüssel. Nehmen Sie an, dass in der Routingtabelle jedes besuchten Knotens jeweils ein passender Eintrag vorhanden ist, der die gemeinsame Präfixlänge um genau eine Hex-Ziffer erhöht. Im letzten Schritt wird das Leaf-Set verwendet, welches angegeben werden soll.

### 3. Aufgabe: Amazon Dynamo

Gegeben sei nachstehender Ring (4 Bit Schlüsselraum). Das Füllmuster der Kreise gibt jeweils die Zuordnung zu einem Server wieder. Die Nummern sind Node-IDs.



- Geben Sie die Node-IDs an, auf denen Key 6 repliziert wird (insgesamt soll es immer drei Replikate geben).
- Welche Node-ID ist der Koordinator für Key 9 (im fehlerfreien Fall)?